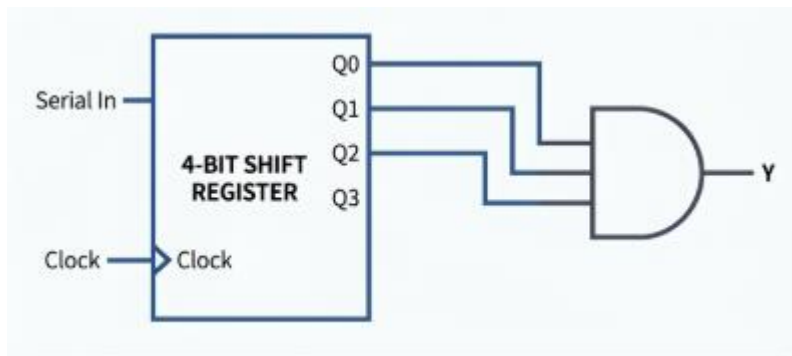


문제 1

4비트 시프트 레지스터를 이용하여, 가장 최근에 들어온 3개의 연속된 입력이 모두 1일 때만 출력 $Y=1$ 이 되고, 그 외에는 $Y=0$ 이 되는 시스템을 설계하라.

문제 1 답

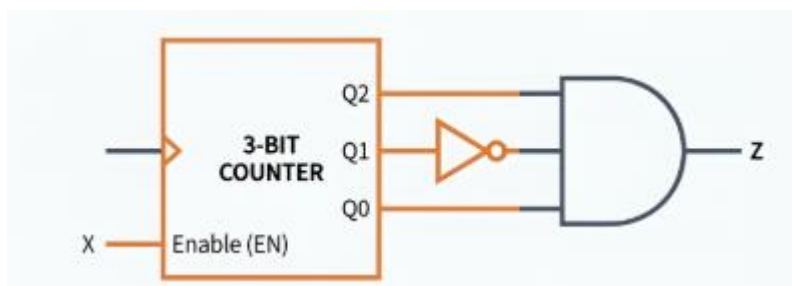


문제 2

정확히 5 클럭(Clock) 동안 입력 X가 1을 유지할 때만 출력 $Z=1$ 이 되는 시스템을 조합 논리 회로와 아래의 부품 중 **하나만**을 선택하여 설계하라.

- a. 하나의 3비트 카운터
- b. 하나의 4비트 시프트 레지스터

문제 2 답



문제 3

가장 최근에 입력된 2개의 값(현재 입력 값 포함) 중에서 적어도 1개 이상이 1이면 출력 $W=1$ 이 되고, 모두 0이면 $W=0$ 이 되는 시스템의 블록도를 그려라. (단, 상태도나 상태표는 생략하고 D 플립플롭과 기본 논리 게이트만을 사용할 것.)

문제 3 답

